Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

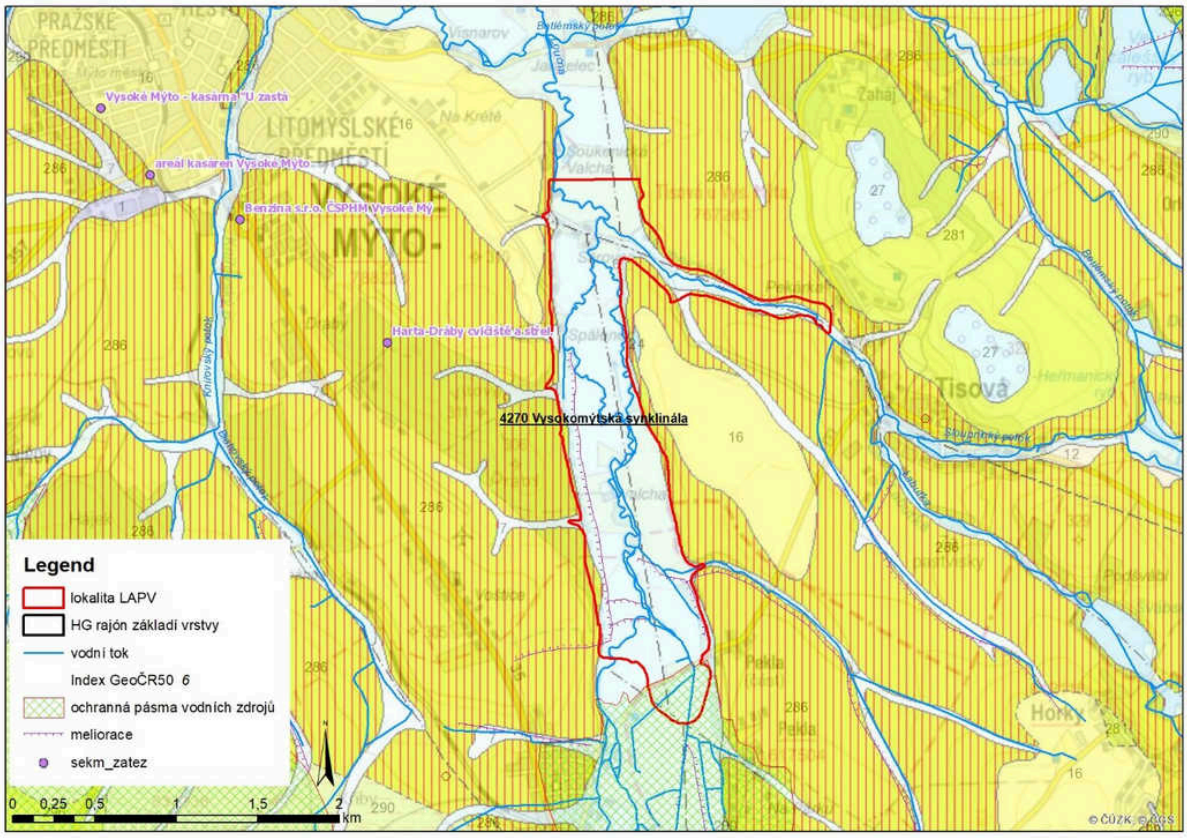
Název lokality	*Vodní tok*
Jangelec	**Loučná**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
4270	Vysokomýtská synklinála

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu české křídové pánve v části Vysokomýtské synklinály. Převládajícím horninovým typem jsou jemnozrnné sedimenty – silicifikované vápnité jílovce, slínovce a prachovce. Kvartérní pokryv tvoří spraše a sprašové hlíny, místy se nacházejí relikty říčních teras. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků. Mocnost fluviálních sedimentů kolísá od 4 do 7 m, v místě uložení spraší je mocnost kvartérních sedimentů až 12 m.



6	nivní sediment	281	vápnité jílovce, slínovce a vápnité prachovce
7	deluviofluviální smíšený sediment	286	silicifikované vápnité jílovce a slínovce
16	spraš a sprašová hlína	290	vápnité jílovce, slínovce a prachovce
27	fluviální písky a štěrky		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru S-J a SZ-JV. Vodní tok říčky Loučná a její přítoky jsou tektonicky predisponovány.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází průlinový kolektor fluviálních štěrků a písků údolních niv; dále tři až čtyři vrstevní kolektory v křídových sedimentech oddělené mezilehlými izolátory s převážně puklinovou propustností. Kvartérní kolektor má vysokou transmisivitu T = 1,2 x 10^{-3} až 1,2 x 10^{-2} m^2/s. Křídový kolektor podzemní vody Kr (rohatecké vrstvy) má transmisivitu T = 2,6 x 10^{-5} až 1,7 x 10^{-4} m^2/s, kolektor Kj (jizerské souvrství) T = 7,2 x 10^{-4} až 1,2 x 10^{-2} m^2/s, kolektor Kb (bělohorské souvrství) T = 2,5 x 10^{-6} až 9,6 x 10^{-5} m^2/s. Směr proudění podzemní vody je v bělohorském souvrství směrem k SSZ a v jizerském k SV. Lokální směr proudění mělkého oběhu podzemní vody je k S.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc v jímacím území Cerekvice nad Loučnou Pekla (cca 900 tis. m^3/rok). Vybudování vodního díla bude mít na tento zdroj vody částečně pozitivní vliv, velmi pravděpodobně bude docházet k infiltraci povrchové vody a tím navýšení využitelného množství při čerpání podzemních vod ze studny S-1. V jímacím území jsou však i hluboké vrty, kde vliv vodní nádrže nebude pozorovatelný. Západně od lokality (cca 1 200 m) se nachází zdroj podzemní vody BS-1 (Autoklub Karosa klub AČR) s průměrným čerpaným množstvím 23 tis. m^3/rok.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V zájmovém území se nachází lokalita Harta-Dráby cvičiště a střelnice, evidovaná v SEKM – kontaminace kovy a NEL. V jižní části zájmového území se nachází skládka TKO – Pod letištěm Hrušová.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Jižní část zatopené oblasti případné nádrže zasahuje do ochranného pásma zdroje podzemní vody Cerekvice nad Loučnou Pekla. Územím prochází regionální biokoridor Snakov – Aronka a Nedošínský háj. Na severovýchodním okraji rozsahu zátopy se nachází lokalita potenciálního sesuvu.

Shrnutí

Loučná má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V jižní části vodní nádrže bude docházet k infiltraci povrchové vody směrem k jímacímu území (studna S-1). Zvýšená dotace z povrchové vody přehrady bude mít pozitivní vliv na množství podzemní vody, může se ale projevit negativně na kvalitě.